Cinématique du solide

Manège Pieuvre

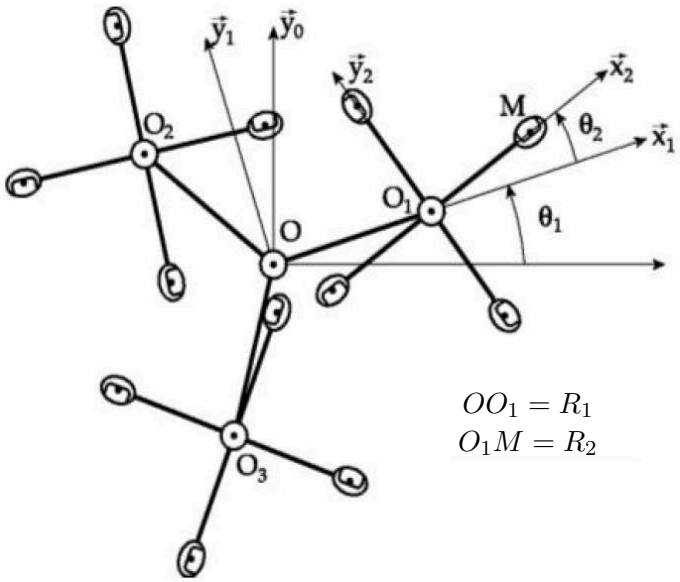
1 Présentation

Le manège pieuvre est un classique des foires. Il procure des sensations par son mouvement épicycloïdal qui produit de fortes accélérations. Nous allons étudier la vitesse d'un des sièges de ce manège, auquel on associe le point M.

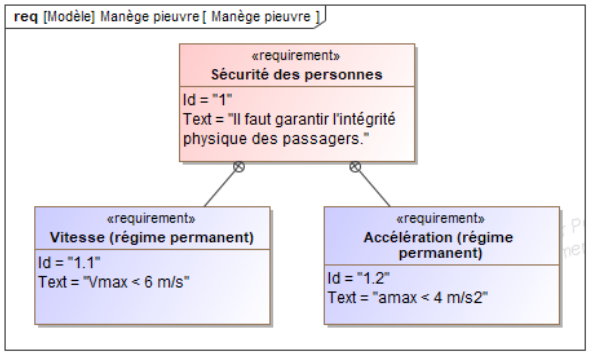


Soit O le centre de rotation principal, $R_1\left(O, \overrightarrow{x_1}, \overrightarrow{y_1}, \overrightarrow{z_1} = \overrightarrow{z_0}\right)$ le repère lié au bras principal **1**, en rotation d'angle θ_1 par rapport à un repère $R_0\left(O, \overrightarrow{x_0}, \overrightarrow{y_0}, \overrightarrow{z_0} = \overrightarrow{z_1}\right)$ fixe par rapport au sol **0**. Soit $R_2\left(O_1, \overrightarrow{x_2}, \overrightarrow{y_2}, \overrightarrow{z_2} = \overrightarrow{z_1}\right)$ un repère accroché au bras secondaire **2** en rotation d'angle θ_2 par rapport au bras **1**.

On ne tient pas compte de la possibilité de rotation autour de $\overrightarrow{y_1}$ pour les bras.



2 Extrait du recueil des exigences



3 Travail demandé

Question 1 Donner les figures de changement de bases relatives aux angles θ_1 et θ_2. Écrire les vecteurs taux de rotation correspondant.

3.1 Méthode de la dérivation vectorielle

Question 2 Exprimer le vecteur position $\overrightarrow{OM}$ le plus simplement possible.

Question 3 Dériver ce vecteur pour obtenir $\overrightarrow{V_{M\in 2/0}}$. Mettre cette vitesse sous la forme :

$$\overrightarrow{V_{M\in 2/0}} = R_1\dot{\theta}_1.\overrightarrow{y_1} + R_2\left(\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2\right).\overrightarrow{y_2}$$

3.2 Méthode du champ des vecteurs vitesses

Question 4 Écrire les torseurs cinématiques $\left\{\mathcal{V}_{1/0}\right\}_{O_1}$ et $\left\{\mathcal{V}_{2/1}\right\}_{M}$.

Question 5 D'après la question précédente, et en utilisant les propriétés du champ des vecteurs vitesses, retrouver l'expression de la question 3.

Question 6 En déduire $\left\{\mathcal{V}_{2/0}\right\}_{M}$.

3.3 Validation du cahier des charges

En observant le manège tourner en régime permanent, on constate que $\omega_1 = \dot{\theta}_1 = \text{cste}$ et $\omega_2 = \dot{\theta}_2 = -2\,\omega_1$.

Question 7 Calculer dans ces conditions $\left\|\overrightarrow{V_{M\in 2/0}}\right\|$ et indiquer pour quelle valeur de θ_2 cette norme est maximale. En déduire ω_1 pour satisfaire l'exigence 1.1 (on prendra $R_1 = 8\,\text{m}$ et $R_2 = 1\,\text{m}$).

Question 8 Calculer l'accélération $\overrightarrow{\Gamma_{M\in 2/0}}$ dans le cas où $\omega_1 = \dot{\theta}_1 = \text{cste}$ et $\omega_2 = \dot{\theta}_2 = -2\,\omega_1$ et en déduire la valeur de la norme de l'accélération. Quelle est la norme de l'accélération maximale subie par un passager ? Conclure quant au respect de l'exigence 1.2.